

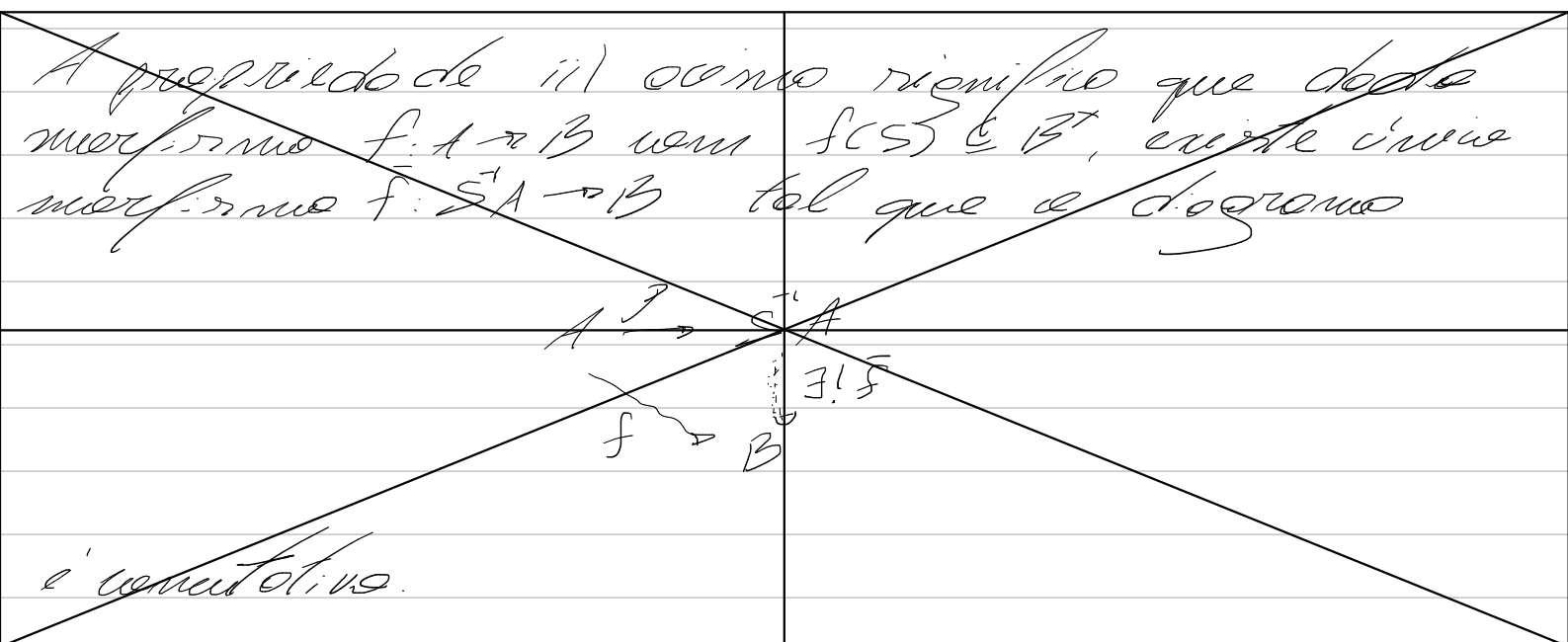
S-localização

J.A. Araújo

Definição: Sejam A um R -álgebra comutativa. Um subconjunto $S \subseteq A$ é chamado de **multiplicativo** se $1 \in S$ e $S \cdot S \subseteq S$.

Com a notação acima, o objetivo é construir a menor R -álgebra com os elementos de S como inversíveis. Mais precisamente, vamos apresentar um $S^{-1}A$ e morfismo $p: A \rightarrow S^{-1}A$ tal que

- i) $p(S) \subseteq (S^{-1}A)^{-1}$
- ii) Entre os morfismos R -álgebra de A satisfazendo i), p é morfismo inicial.



Formalmente, os elementos de $S^{-1}A$ são frações a/s , $a \in A$, $s \in S$, sujeitos ao seguinte

relação de equivalência

$$\frac{a}{s} = \frac{b}{t} \iff \text{Existe } v \in S \text{ com}$$

$$(\frac{a}{s} - \frac{b}{t}) \cdot v = 0.$$

lembrando em $S'A$ as seguintes operações

$$\bullet \frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at + bs}{st}$$

$$\bullet \frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{ab}{st}$$

Uma verificação rotineira mostra que as operações acima estão bem definidas, ou seja, não dependem da representação do classe de equivalência. Outro verificação rotineira mostra que $S'A$ é um anel comutativo com unidade e a projeção canônica

$$\begin{aligned} p: A &\longrightarrow S'A \\ a &\longmapsto a/1 \end{aligned}$$

é morfismo naturalizando $p(S) \subseteq (S'A)'$. Note ainda que $S'A = p(A) \cdot p(S)'$ e portanto p é epimorfismo no categoria dos anéis.

^{5.2}
Observação: Supondo A domínio e $0 \notin S$. Então podemos ver $S'A$ como subanel de $\text{Frac } A$.

verte core, $p: A \rightarrow S'A$ é injetiva, o que não é sempre o caso. Novamente, verifico-se que p é injetora somente quando os elementos de S não são divisores de zero.

Proposição 1.3 O morfismo $p: A \rightarrow S'A$ satisfaz a propriedade universal ii).

Dem: Só vimos que p é epimorfismo. Segue da propriedade de ii). Para a existência, seja $f: A \rightarrow B$ morfismo com $f(S) \subseteq B^\times$. Definimos

$$\begin{aligned} \bar{f}: S'A &\rightarrow B \\ \frac{a}{s} &\mapsto f(a) \cdot f(s)^{-1} \end{aligned}$$

Verificamos rotineiramente mostrar que $\bar{f}$ está bem-definido e é morfismo. Além disso, $f = \bar{f} \circ p$.

Comentário 1.4 Outro modo de definir $S'A$ é via quociente. Seja

$$A[S'] = \frac{A[x_s : s \in S]}{\langle sx_s - 1 : s \in S \rangle}.$$

Pelas propriedades universais de anel de polinômios e de quociente por ideal, segue que o mapa natural $A \rightarrow A[S']$ também satisfaz a propriedade universal da Proposição 1.3. Em particular, $A[S'] \cong S'A$.

B- Módulos

Sejam M um A -módulo e $S \subseteq A$ multiplicativa. Para módulos, o localizador é análogo. Os elementos de $S^{-1}M$ são frações m/s , $m \in M$, $s \in S$, sujeitos o seguinte relação de equivalência

$$\frac{m}{s} = \frac{n}{t} \Leftrightarrow \text{Existe } v \in S \text{ com } v \cdot (tm - sn) = 0.$$

A soma em $S^{-1}M$ é definida como na caso de anéis e $S^{-1}M$ tem estrutura natural de $S^{-1}A$ -módulo. Além disso, dado $\varphi: M \rightarrow N$ morfismo de A -módulos, o mapa $S^{-1}\varphi: S^{-1}M \rightarrow S^{-1}N$ definido por $S^{-1}\varphi(m/s) = \varphi(m)/s$ é morfismo de $S^{-1}A$ -módulos. Tal construção define o funtor de S^{-1} de localização

$$S^{-1}: \begin{array}{ccc} A\text{-mod} & \longrightarrow & S^{-1}A\text{-mod} \\ M & & S^{-1}M \\ \varphi \downarrow & \longrightarrow & \downarrow S^{-1}\varphi \\ N & & S^{-1}N \end{array}$$

Definição 5.5: Sejam M A -módulo, $a \in A$ e $\mathfrak{p} \subseteq A$ ideal primo.

i) Definiremos $A_n = S_n^{-1}A$ e $M_n = S_n^{-1}M$, onde $S_n = \{a^n : n \geq 0\}$.

ii) Definiremos $A_{\mathfrak{p}} = S_{\mathfrak{p}}^{-1}A$ e $M_{\mathfrak{p}} = S_{\mathfrak{p}}^{-1}M$, onde $S_{\mathfrak{p}} = A \setminus \mathfrak{p}$.

Lemma 1.6: $\bar{S}'A = 0$ se, e somente se, $0 \in S$.
 Dem: Imediato.

2- O funtor localização e neutro efetivo em ideais primos

2A- Extensão do funtor.

Teorema 2.1 Sejam A orel e $S \subseteq A$ multiplicativo. Então o funtor

$$\bar{S}' : A\text{-mod} \rightarrow \bar{S}'A\text{-mod}$$

é exato, ou seja, se

$$M \hookrightarrow N \xrightarrow{\Phi} P$$

é sequência exata de A -módulos, então

$$\bar{S}'M \xrightarrow{\bar{S}'\psi} \bar{S}'N \xrightarrow{\bar{S}'\Phi} \bar{S}'P$$

é exato.

Demonstração: Como $\bar{S}'$ é funtor, temos
 $0 = \bar{S}'(\Phi \circ \psi) = \bar{S}'\Phi \circ \bar{S}'\psi$ e portanto

$$\text{Im } \bar{S}'\psi \subseteq \text{Ker } \bar{S}'\Phi$$

Reciprocamente, seja $n/s \in \text{Ker } \bar{S}'\Phi$. Então existe $v \in S$ tal que
 $\Phi(vn) = v \cdot \Phi(n) = 0$ em P .

Então existe $m \in M$ com $\varphi(m) = v n$. Note
que

$$\bar{S}'\varphi\left(\frac{m}{vS}\right) = \frac{\varphi(m)}{vS} = \frac{vn}{vS} = \frac{n}{S}$$

e portanto $n/S \in \text{Im } \bar{S}'\varphi$. ■

Aplicando o resultado acima o seguinte
exemplo proprios, obtemos

Exercício 2.2: Seja A um S -módulo
ativo e $\varphi: M \rightarrow N$ morfismo de A -módulos.
i) Se φ é injetor (relejetor, bijetor),
então $\bar{S}'\varphi$ também é injetor (relejetor, bijetor).
ii) Relação com o Ker e Im :

$$\begin{aligned}\text{Ker } \bar{S}'\varphi &= \bar{S}' \text{Ker } \varphi \\ \text{Im } \bar{S}'\varphi &= \bar{S}' \text{Im } \varphi.\end{aligned}$$

iii) Relação com o quociente.
Se $P \subseteq M$ é submódulo, então

$$\bar{S}'\left(\frac{M}{P}\right) = \frac{\bar{S}'M}{\bar{S}'P}$$
 ■

Teorema 2.3: Seja M um A -módulo.

i) $M=0 \Leftrightarrow M_m=0$, para todo ideal
maximal $m \subseteq A$.

ii) Uma sequência de A módulos

$$M \xrightarrow{\varphi} N \xrightarrow{\psi} P$$

é exato se

$$M \xrightarrow{\varphi_m} N_m \xrightarrow{\varphi_m} P_m$$

é sequência exata para todo ideal maximal $m \in A$.
Demonstração

i) A é exato para o valor, seja $m \in M$ e considere um submódulo.

$$\text{ann}(m) = \{a \in A : am = 0\}$$

Pelo hipotese, $\text{ann}(m)$ não está contido em nenhum ideal maximal de A . Logo $\text{ann}(m) = A$ e $m = 0$.

ii) Aplicando o resultado acima o $\text{Im}(\varphi \circ \psi)$ verifico-se que $\text{Im} \varphi \subseteq \ker \psi$. Uma nova aplicação de módulos $\ker \psi / \text{Im} \varphi$ implica que $\ker \psi - \text{Im} \varphi$ é nulo.

$$0 \rightarrow M \xrightarrow{\varphi} N \xrightarrow{\psi} P \rightarrow 0$$

é exato.

Comentário 2.4: Existem diversos outros
propriedades que reforçam princípio local
global como no Teorema acima

i) Sejam $0 \rightarrow M \xrightarrow{\varphi} N \xrightarrow{\psi} P \rightarrow 0$ uma sequência
exata de A -módulos. Supondo que M
seja finitamente gerado e que

$$0 \rightarrow M_m \xrightarrow{\varphi_m} N_m \xrightarrow{\psi_m} P_m \rightarrow 0$$

seja sequência exata em todo ponto de ideal
maximal $m \in A$. Então a sequência inicial
é exata. (Eisenbud, Exercício 2.13).

ii) Um A -módulo M é chamado de
plano se o funtor $- \otimes_A M$ é exato.
Dado morfismo de anéis $\varphi: A \rightarrow B$,
temos para um B -módulo N

N é B -plano $\Leftrightarrow N_m$ é $A_{\varphi(m)}$ -plano, para todo
 $m \in \text{spec } B$

Em particular, B é A -álgebra plana se

Em $\hat{A}(\hat{f}_m)$ - Plano polo local $m \in \text{Spec } A$.
(Tengem e Borger, Lemo 5.5.7).

B- Ideais Primais:

Teorema 2.5 Seja A anel e $S \subseteq A$ multiplicativa

- i) Note $I \subseteq A$ ideal, $\bar{S}I \subseteq \bar{S}A$ é ideal. Note $\bar{A} \subseteq \bar{S}A$ ideal, $\bar{0} = \bar{S}I$, onde $I = \bar{S}^{-1}(\bar{0})$. Em particular $\bar{f}$ é injetor, preserve inclusão, interseção e união.
- ii) O mapa induzido

$$\text{Spec}(\bar{f}): \text{Spec } \bar{S}A \rightarrow \text{Spec } A$$

é injetor e tem como imagem

$$V_S := \{p \in \text{Spec } A: p \cap S = \emptyset\}.$$

Além disso, a pré-imagem de $p \in V_S$ é $\bar{S}p$.

Corolário 2.6 Seja A anel, $h \in A$ e $p \in \text{Spec } A$

- i) Temos uma correspondência

$$\{q \in \text{Spec } A: q \subseteq p\} \leftrightarrow \text{Spec } A_p$$

$$q \longmapsto qA_p.$$

- ii) Temos um homeomorfismo

$$D(h) = \{q \in \text{Spec } A: h \notin q\} \xrightarrow{\sim} \text{Spec } A_h$$

$$q \longmapsto qA_h$$

Note os efeitos complementares da localização e do quociente:

$$\text{Spec } A_p = \{q : q \subseteq p\}$$

$$\text{Spec } A/p = \{q : p \subseteq q\}.$$

Prove, segue que

$$\dim A \geq \dim A_p + \dim A/p.$$

Um conceito importante da localização é o conceito de ideais radiais vs ideais primos.

Definição 2.7 Seja A anul e $I \subseteq A$ ideal.
i) Chamo-se I de radical ra se todo $\lambda \in A$

$$\lambda^n \in I, n \geq 1 \Rightarrow \lambda \in I.$$

ii) Define-se o ideal radical de I por

$$\sqrt{I} = \{\lambda \in A : \text{Existe } n \geq 1 \text{ nem } \lambda^n \in I\}.$$

Usando a binômica de Newton, verifica-se que $\sqrt{I}$ é de fato ideal. Em particular, $\sqrt{0}$, que é o conjunto dos nilpotentes de A , é ideal

Teorema 2.8 Seja A anul e I ideal.

$$i) \quad \sqrt{0} = \bigcap_{p \in \text{Spec } A} p$$

$$ii) \quad \sqrt{I} = \bigcap_{p \in V(I)} p$$

onde $V(I) = \{p \in \text{Spec } A : I \subseteq p\}$ é o fecho de Zariski de $V(I)$.

Prova: i) $A/\sqrt{0} \subseteq A$ é imediato. Para o recíproco, seja x no interseção. Pela Proposição 2.6, $\text{spec } A_x = \emptyset$. Logo $A_x = 0$ e pela Lema 2.6, $0 \in S_x = \{s, s', s'', \dots\}$.

ii) Segue de i) aplicado a A/I . ~~□~~

Proposição 2.9. Seja A ideal. O mapa

$$\begin{array}{ccc} \{I \subseteq A : I \text{ ideal radical}\} & \longrightarrow & \text{Spec } A \\ I & \longmapsto & V(I) \end{array}$$

estabelece uma bijeção entre os ideais radicais de A e os fechados da topologia de Zariski.

Definição 2.10. Seja $A \subseteq B$ uma extensão de anéis

i) A extensão é chamado de integral se todo elemento de B for raiz de polinômio não nulo com coeficientes em A .

Para esse item requeremos, seja $f: \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ mapa induzido pelo inclusão

ii) A extensão satisfaz a going-up se dados $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}'$ ideais $\text{Spec } A$ e $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$ com $f(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$, existir $\mathfrak{q}' \in \text{Spec } B$ com $f(\mathfrak{q}') = \mathfrak{p}'$.

iii) A extensão satisfaz a going-down se dados $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}'$ em $\text{Spec } A$ e $\mathfrak{q}' \in \text{Spec } B$ com $f(\mathfrak{q}') = \mathfrak{p}'$, existir $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$ com $f(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$.

As definições ii) e iii) também se aplicam a morfismos $\varphi: A \rightarrow B$ no lugar do extensão

Lema 2.11. Sejam $A \subseteq B$ extensão integral, $\mathfrak{p} \in \text{Spec } B$, $\mathfrak{p} \cap A \in \text{Spec } A$ e $S \subseteq A$ mult.

i) $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_{\mathfrak{p}}$ é extensão integral de anéis

ii) $S^{-1}A \subseteq S^{-1}B$ é extensão integral. Em particular, $A_{\mathfrak{p}} \subseteq S^{-1}B$, onde $S = A \setminus \mathfrak{p}$, é integral com $S^{-1}B$ no fibro de $S^{-1}\mathfrak{p} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$.

~~Dem: Primeiro note que a injetividade de $A/p \rightarrow B/p$ segue pelo Teorema dos Isomorfismos e a injetividade de $\bar{S}A \subseteq \bar{S}B$ segue do exercício de localização (Teorema ...). Por fim, dado $b \in B$, tome $a_0, \dots, a_{n-1} \in A$ com~~

~~$$b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \dots + a_0 = 0.$$~~

~~Então dado $s \in S$,~~

~~$$\bar{b}^n + \bar{a}_{n-1}\bar{b}^{n-1} + \dots + \bar{a}_0 = 0 \text{ em } B/B$$~~

~~$$\left(\frac{b}{s}\right)^n + \frac{a_{n-1}}{s} \left(\frac{b}{s}\right)^{n-1} + \dots + \frac{a_0}{s^n} = 0 \text{ em } \bar{S}B.$$~~

Lemma 2.35: Sejam $A \subseteq B$ extensão integral de inteiros.

i) Se B é domínio,

A é corpo $\Leftrightarrow B$ é corpo

ii) Todo $\mathfrak{p} \in \text{Spec } B$,

$\mathfrak{p} \cap A$ é maximal $\Leftrightarrow \mathfrak{p}$ é maximal.

Esboço da demonstração: i) Segue do homomorfismo adequado de polinômios inteiros enquanto ii) segue de i) aplicando o extensor $A/p \rightarrow B/p$

Teorema 2.12. Sejo $A \subseteq B$ extensão integral de anéis

i) O mapa induzido $\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ é sobrejetor

ii) A extensão é inteiros sobre A .

Dem. i) Sejo $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ e $S = A \setminus \mathfrak{p}$. Então $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow S^{-1}B$ é integral. Além disso, um ideal $\mathfrak{p} \in \text{Spec } B$ no fibro de $\mathfrak{p}$ corresponde a um ideal $S^{-1}\mathfrak{p}$ e $\text{spec } S^{-1}B$ no fibro de $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$. Assim, podemos supor A local com $\mathfrak{p}$ maximal. Neste caso, temos $\mathfrak{p} \in \text{Specm } B$. Pelo lema cinco $\mathfrak{p} \cap A \in \text{specm } A$ e portanto $\mathfrak{p} \cap A = \mathfrak{p}$.

ii) Sejo $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}'$ ideais em $\text{Spec } A$ e $\mathfrak{p} \in \text{Spec } B$ no fibro de $\mathfrak{p}$. Então $A/\mathfrak{p} \rightarrow B/\mathfrak{p}$ é extensão integral. Pelo item i) e pelo correspondência de ideais no quociente, existe $\mathfrak{p}' \in \text{Spec } B$ com $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}'$ e

$$B/\mathfrak{p} \cap A/\mathfrak{p} = \mathfrak{p}'/\mathfrak{p}$$

Segue que $B' \cap A = \mathfrak{p}'$.

Definição 2.13. Sejo $\varphi: A \rightarrow B$ um anel. Dizemos que B é fielmente plano sobre A se B é plano como A -módulo (elementares ...) e o funtor $B \otimes_A -$ é fiel.

Teorema 2.14: Se $\varphi: A \rightarrow B$ é um álgebra plana.

i) B é fielmente plana sobre A ,
e, mais, o mapa induzido $\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$
é sobrejetor.

ii) Se A, B são locais e φ é morfismo
local, então B é fielmente plana sobre A .

Teorema 2.15 Se $\varphi: A \rightarrow B$ é um álgebra plana.

Então φ é morfismo quase-compacto.

Demonstração: Sejam $p \in p'$ ideais em $\text{Spec } A$
e $\beta \in \text{Spec } B$ no fibra de p' . Pelo lema anterior,
... $A_p \rightarrow B_\beta$ é álgebra plana, logo
fielmente plana pelo Teorema acima. Novamente
pelo Teorema acima, temos que

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec } B & \rightarrow & \text{Spec } A \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec } B_\beta & \rightarrow & \text{Spec } A_p \end{array}$$

o mapa horizontal inferior é sobrejetor.
Logo existe $\beta \in \text{Spec } B$ com $\beta \in B_\beta$ e
 $\varphi(\beta) = p$.